

## **GUÍA DE ESTATUS CONVULSIVO**

### **Elaboración**

**Servicio de Neurología**

**Servicio de Emergencias**

### **Revisión**

**Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica**

**Servicio de Internación Pediátrica 5**

**Departamento de Enfermería**

**Departamento de Farmacia**

**Vigencia 2024**

## **INDICE**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                 | 3  |
| CLASIFICACIÓN .....                                | 4  |
| ETIOLOGÍA .....                                    | 5  |
| DIAGNÓSTICO.....                                   | 6  |
| Analítica.....                                     | 6  |
| Punción lumbar .....                               | 6  |
| Neuroimagen de urgencia .....                      | 6  |
| EEG .....                                          | 6  |
| TRATAMIENTO.....                                   | 6  |
| Paciente que ingresa en postictal.....             | 6  |
| Paciente que ingresa con crisis convulsiva .....   | 7  |
| Triangulo de evaluación pediátrico .....           | 7  |
| A: Vía Aérea .....                                 | 7  |
| B: Respiración.....                                | 7  |
| C: Circulación .....                               | 7  |
| Tratamiento farmacológico.....                     | 8  |
| Tratamiento escalonado de estatus convulsivo ..... | 9  |
| Tratamiento farmacológico .....                    | 10 |
| BIBLIOGRAFÍA.....                                  | 13 |

## INTRODUCCIÓN

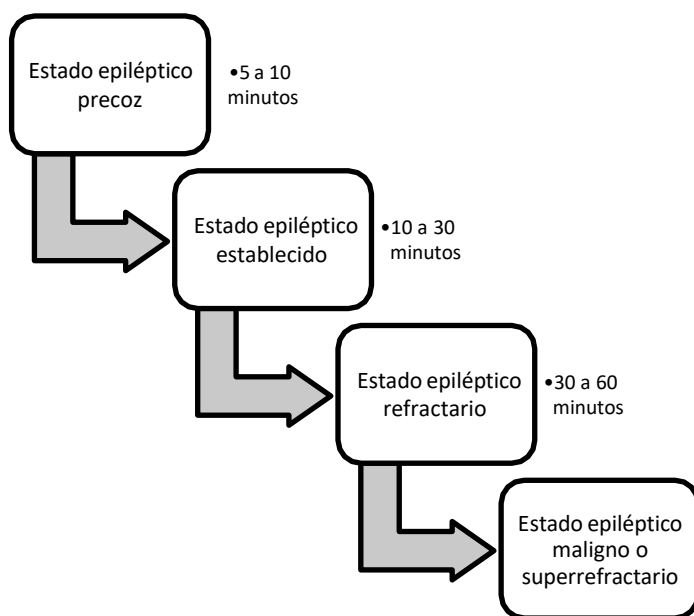
Es la urgencia médico-neurológica pediátrica que se asocia con más morbi- mortalidad y requiere tratamiento inmediato.

La Liga Internacional contra la Epilepsia definió una convulsión como aparición transitoria de signos o síntomas debidos a la actividad neuronal excesiva o sincrónica anormal en el cerebro.

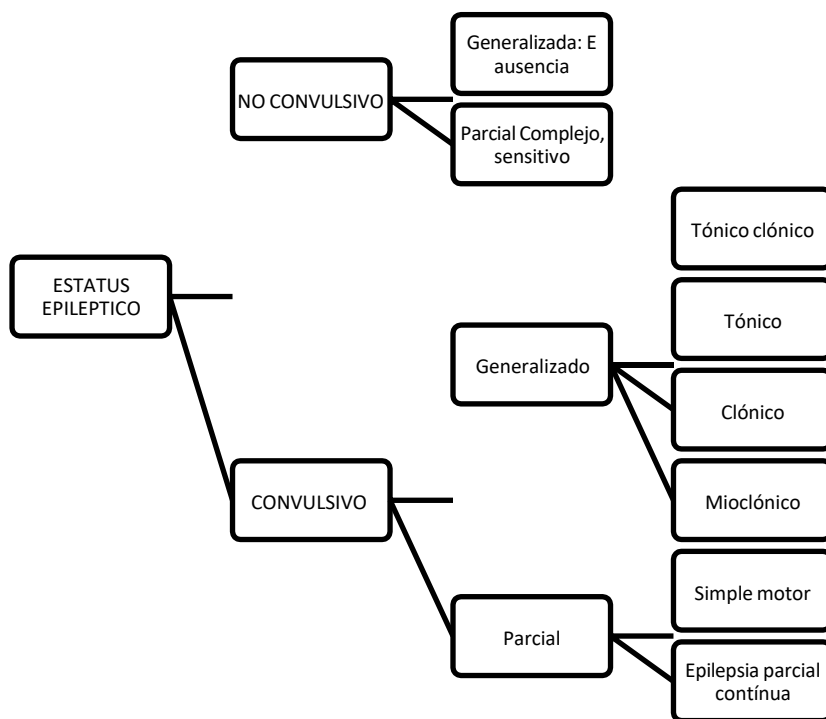
El estatus epiléptico (EE) se considera cuando hay crisis repetitivas y persistentes de duración mayor a 5 minutos. La Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) propone una definición operacional que permita un tratamiento temprano, para disminuir la morbimortalidad asociada. De acuerdo a esta definición consideramos:

- EE **5 minutos** en el caso de Convulsión **tónico-clónica generalizada**
- EE **10 minutos** para las convulsiones **focales**

Se establecen varias etapas: los primeros 5 min de una convulsión han sido llamados “prodrómicos” o “incipientes”. Continuado la actividad convulsiva se puede subdividir en: EE precoz (5-10 min), EE establecido (10-30 min), EE refractario (30- 60 min) o bien cuando persiste a pesar de un adecuado tratamiento con dos o tres tipos de medicaciones distintas de primera y segunda línea y EE superrefractario, en que continúa más de 24 horas a pesar del tratamiento con fármacos anestésico.



## CLASIFICACIÓN



## VERSIÓN EXTENDIDA DE LA CLASIFICACIÓN DE CRISIS (ILAE 2017)

| Inicio focal                                                                                                                                                                                                                                    |                              | Inicio Generalizado                                                                                                                                                                                                                                  | Origen desconocido                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consciente                                                                                                                                                                                                                                      | Con compromiso de conciencia | <u><b>Motor</b></u><br>Tónico clónica<br>Clónica<br>Mioclónica<br>Mioclónica tónica clónica<br>Mioclónica atónica<br>Atónica<br>Espasmos epilépticos<br><u><b>No motora (Ausencias)</b></u><br>Típica<br>Atípica<br>Mioclónica con espasmo palpebral | <u><b>Motor</b></u><br>Tónico clónica<br>Espasmos epilépticos<br><u><b>No motor</b></u><br>Compromiso de conducta |
| <u><b>Inicio motor</b></u><br>Automatismos<br>Atónica<br>Clónica<br>Espasmos epilépticos<br>Hipermotora<br>Mioclónica<br>Tónica<br><u><b>Inicio no motor</b></u><br>Autonómica<br>Compromiso de conducta<br>Cognitivo<br>Emocional<br>Sensorial |                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| De focal a bilateral tónico clónica                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |

## ETIOLOGÍA

| TIPO                                             | DEFINICIÓN                                                      | EJEMPLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Febril 22%</b>                                | Provocado por enfermedad febril, excluyendo infecciones del SNC | Infecciones respiratorias de vías alta, OMA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sintomático agudo 26%</b>                     | Enfermedad aguda del SNC                                        | <b>Infecciosas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningitis</li> <li>• Encefalitis</li> </ul> <b>Metabólica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipo o hiperglucemia</li> <li>• Hipo o hipernatremia</li> <li>• Hipocalcemia</li> <li>• Hipomagnesemia</li> </ul> <b>Tóxicos</b><br><b>Trauma</b><br><b>ACV</b> |
| <b>Sintomático remoto</b>                        | Encefalopatía crónica                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sintomático remoto con precipitante agudo</b> | Encefalopatía crónica pero con factor desencadenante            | Paciente crónico con hipoglucemias, infección intercurrente.<br>Suspensión brusca de la medicación.<br>Olvido de tomas o toma irregular.<br>Aumento de peso, dosis insuficiente.<br>Cambio de marca de anticonvulsivante.                                                                                                             |
| <b>Encefalopatía Progresiva</b>                  |                                                                 | Metabolopatías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Idiopático</b>                                | Ausencia de causa atribuible.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **DIAGNÓSTICO**

Para valorar factores precipitantes solicitar:

### **Analítica**

Glucemia, hemograma, PCR, GOT, GPT, GGT, gasometría, coagulación, uremia, creatinina, ionograma, calcio, fósforo, magnesio, proteínas totales y albúmina, tóxicos según sospecha. Amonio, hemocultivo si corresponde. Niveles de anticonvulsivantes.

Según contexto sospechar errores innatos del metabolismo: Toma de muestra crítica de sangre, orina de 12 hs, LCR.

### **Punción lumbar**

Si se sospecha infección de SNC o no hay recuperación de conciencia, estatus febril en menores de 6 meses.

### **Neuroimagen de urgencia**

TAC Cerebro: Considerar en crisis focales, antecedente de traumatismo de cráneo, enfermedad neoplásica de base, sospecha de infección de SNC o hemorragia, y en lactantes.

### **EEG**

En principio debe mantenerse al paciente monitorizado en forma continua desde el ingreso a terapia intensiva. En caso de no ser posible deberá programarse cuando las condiciones del paciente lo permitan.

## **TRATAMIENTO**

### **Paciente que ingresa en postictal**

- Realizar ABCDE y observación
- No realizar tratamiento farmacológico si no repite crisis

En caso de paciente epiléptico, interrogar suspensión de medicación dado que es la causa más frecuente de EE, también se puede considerar cambios de marcas, variaciones en el peso, intercurencia viral, diarrea o vómitos que no permitan adecuada absorción de medicación.

**Paciente que ingresa con crisis convulsiva****Triángulo de evaluación pediátrico**

El Triángulo de evaluación pediátrica (TEP) es una herramienta sencilla y rápida (30-60 seg) para evaluar el estado fisiológico global del paciente pediátrico y detectar aquél que necesita asistencia inmediata. Se basa en VER y OIR (sin tocar). Ofrece una impresión general de la alteración funcional predominante (respiratoria, circulatoria o neurológica) para orientar las prioridades de tratamiento y la rapidez de actuación.

**A: Vía Aérea**

- Mantener vía aérea permeable durante toda la crisis
- Aspirar secreciones.
- Lateralización de cabeza y colocación de SNG para evitar broncoaspiración.
- Intubación endotraqueal en mano de expertos o colocación de mascaral laríngea en caso de depresión respiratoria.

**B: Respiración**

- Aportar oxígeno suplementario por mascaral con reservorio (para mejorar hipoxia cerebral).
- Saturometría.

**C: Circulación**

- Asegurar un buen acceso venoso (preferiblemente 2 vías venosas). Todo paciente que requiere internación debe ser hospitalizado con al menos 1 acceso venoso, tanto para venoclisis como intermitente, según necesidad.
- Monitorizar FC, TA.
- Mantener rango normal de TA, de ser necesario bolo de fluidos ante existencia de proceso infeccioso subyacente.

**Otros**

- Medición de glucemia capilar (ante hipoglucemia, corrección con bolo de glucosa con Dx 10% 2 ml/kg)
- Obtención de una analítica básica. (ver en Diagnóstico)
- Anamnesis y examen físico completo.

Revaloración del ABC y signos vitales deben continuar durante todo el tratamiento del EE.

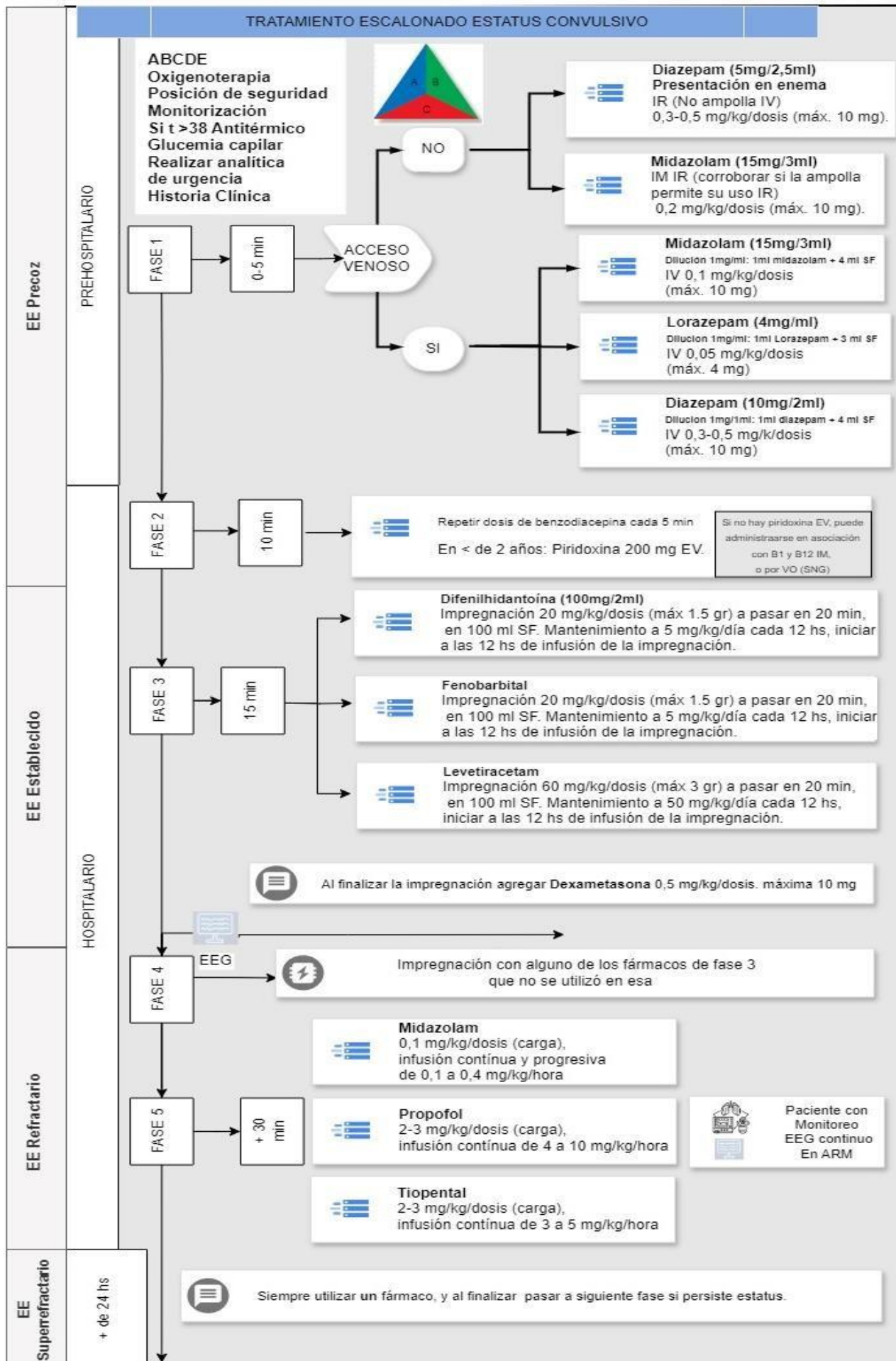
Solicitar EEG de sueño e interconsulta a neurología.

### **Tratamiento farmacológico**

Las líneas de tratamiento descriptas han sido establecidas como eficaces para controlar las crisis con una duración mayor a 5 minutos. El tratamiento debe ser de inicio precoz, incluso en la fase prehospitalaria.

La mayoría de las guías proponen tratamiento escalonados por fases en función del tipo de EE, cuyos objetivos son:

- Mantener funciones vitales.
- Finalizar la crisis.
- Búsqueda y tratamiento de la etiología.
- Evitar recurrencias.



## Tratamiento farmacológico

| Medicamento                                                                       | Acción                                                                            | Dosis en EE                                                                                                                                                                | Efectos adversos/desventajas                                                                                          | Contraindicaciones                                                                                             | Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diazepam</b><br><br>(Amp: 5mg/ml)<br><br>x 2 ml<br><br>Enema<br><br>5mg/2,5 ml | Incrementa la actividad del GABA al facilitar su unión con el receptor gabaérgico | IV: 0,2-0,5 mg/kg/dosis (máx. 10 mg) administrar lento en 5 minutos<br><br>Rectal: 0,5 mg/kg (máximo 10 mg). Enemate diazepam<br><br>5 mg/2,5 ml, no presentación para IV. | Sedación, somnolencia, disminución del nivel de consciencia Depresión respiratoria<br>Náuseas, vómitos.<br>Broncorrea | Insuficiencia hepática grave<br>Insuficiencia respiratoria severa.<br>.Precaución en insuficiencia renal grave | Inicio rápido de acción después de la administración intravenosa. Formulación no intravenosa disponible (rectal), Gran experiencia clínica en adultos y niños.<br>Eficacia y seguridad evaluados en ensayos aleatorios.<br>Relativamente económico y ampliamente disponible. |
| <b>Lorazepam</b><br><br>(Amp: 4mg/ml)<br><br>x 1 ml                               | Incrementa la actividad del GABA al facilitar su unión con el receptor gabaérgico | IV: 0,05 mg/kg dosis (máx 4 mg)                                                                                                                                            | Sedación, somnolencia, disminución del nivel de consciencia<br>Depresión respiratoria<br>Broncorrea                   | Glaucoma de ángulo estrecho                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Medicamento                                                          | Acción                                                                                                                                                | Dosis en EE                                                                                                                                                                                                                                                      | Efectos adversos/desventajas                                                                                                                                                                     | Contraindicaciones                                                                                                                                                                  | Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Midazolam</b><br><br>(Amp: 5mg/ml)<br>x 3 ml                      | Incrementa la actividad del GABA al facilitar su unión con el receptor gabaérgico                                                                     | <b>IM/IR:</b> 0,2 mg/kg/dosis (máx. 10mg).<br>Sólo presentación que sea autorizada para IR.<br><b>IV:</b> 0,1-0,2 mg/kg/dosis (máx. 10 mg)                                                                                                                       | Sedación, somnolencia, disminución del nivel de consciencia<br>Depresión respiratoria<br>Náuseas, vómitos<br>Broncorrea.                                                                         | Insuficiencia hepática grave<br>Insuficiencia respiratoria severa<br>Precaución en insuficiencia renal grave                                                                        | Inicio rápido de la acción después de la administración por cualquier vía<br>Eficacia y seguridad de todas las formulaciones evaluadas en ensayos controlados aleatorios<br>La administración es fácil y rápida<br>Poco riesgo de acumulación de drogas |
| <b>Difenilhidantoína (Fenitoína)</b><br><br>(Amp: 50mg/ml)<br>x 2 ml | Estabiliza la forma inactiva de los canales de sodio bloqueado por voltaje y, por lo tanto, limita el disparo repetitivo de los potenciales de acción | <b>IV:</b> 20 mg/kg/dosis (máx. 1,5 g), administrar en 20 min<br><br>Neonatos: 0,5 mg/kg/min<br>Niños y adultos: 1 – 3 mg/kg/min<br>Velocidad máxima: 50 mg/min<br>Infusión Intermitente: 1-6 mg/ml<br>Lavar la vía con SF antes y después de la administración. | Hipotensión, reacciones cardiotóxicas graves con depresión de la conducción y fibrilación ventricular<br>Depresión del SNC<br>Hirsutismo<br>Hiperplasia gingival<br>Citopenias y linfadenopatías | Arritmias cardíacas<br>Diluir en solución salina isotónica.<br>Puede precipitar con soluciones glucosadas<br>Hay que disminuir el ritmo de infusión en caso de hipotensión arterial | Gran experiencia clínica en adultos y niños<br>Eficacia y seguridad evaluados en ensayos controlados aleatorios<br>No produce sedación                                                                                                                  |

| Medicamento                                               | Acción                                                                                                                                                                                           | Dosis en EE                                                                                                                                | Efectos adversos/desventajas                                                                              | Contraindicaciones                                                                                     | Ventajas                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Levetiracetam</b><br><br>(Amp: 100mg/ml)<br><br>x 5 ml | Actúa en los receptores de glutamato y GABA, así como en los canales de calcio, mecanismo exacto de acción es desconocido                                                                        | IV: 30-60 mg/kg/dosis (máx. 1,5 g) administraren 10 min                                                                                    | Comportamiento agresivo (el uso simultáneo con piridoxina previene o disminuye la irritabilidad)          | Precaución en insuficiencia renal. (se ajusta dosis según función renal) No se metaboliza en el hígado | Falta de interacciones medicamentosas. Bajaincidencia de eventos adversos en general. Buena tolerancia cardiovascular y respiratoria |
| <b>Fenobarbital</b><br><br>(Amp: 50 mg/ml)<br><br>x 2 ml  | Activación del receptor GABA diferente a las benzodiazepinas; inhibición de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), y alteración en la conductancia de los canales de cloro, potasio y calcio | IV: 20 mg/kg/dosis, administrar en 10-15 min.<br><br>$\leq 2$ mg/kg/min<br><br>Velocidad máxima:<br>niños: 30 mg/min<br>adultos: 60 mg/min | Reacciones cutáneas<br>Depresión respiratoria, apnea, laringoespasma, broncoespasmo<br>Depresión del SNC. | Insuficiencia respiratoria grave.                                                                      |                                                                                                                                      |

## **BIBLIOGRAFÍA**

1. Caraballo y col. Neuropediatría, Fundamentos prácticos. Sección 6 cap 45. Ed. Panamericana. 2023
2. Epilepsies in children, young people and adults: diagnosis and management. NICE guideline. 2022
3. Estatus epiléptico. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en Urgencias de Pediatría 3ra Edición. 2019
4. Towards acute pediatric status epilepticus intervention teams: Do we need “Seizure Codes”? Coral M. Strednya,\* , Nicholas S. Abendb, Tobias Loddenkempera. 2018
5. Guía oficial de la Sociedad Española de Neurología de práctica clínica en epilepsia. Vo. 31 Num 2. 2016
6. “Setting the scene: definition of prolonged seizures, acute repetitive seizures, and status epilepticus. Do we know why seizures stop?”. Helen Cross 2014

Guía Hospitalaria Estatus convulsivo 1° Versión  
Vigencia: 2023



## GUÍA DE ESTATUS CONVULSIVO

### Elaboración

Servicio de Neurología

Servicio de Emergencias

Vigencia 2023

### Revisión

Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica:

Dr. DARIO F. MARCONI  
M.P. 6387  
JEFE DE SERVICIO TERAPIA INTENSIVA  
Hospital Pediátrico H. NOTTI

Servicio de Internación Pediátrica:

MARTINA CERRAN, M. C.  
M.P. 6504  
MÉDICO PEDIÁTRICO

Departamento de Enfermería:

Prof. Lic. LOURDES LAURIN  
Mat. 1846 - Jefa del Dpto. de Enfermería  
Htal. Pediátrico Dr. H. Notti.

